

标准形式

$$\Phi(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

特征方程:

$$s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2 = 0$$

阻尼分类

$\zeta = 0$: 无阻尼

$0 < \zeta < 1$: 欠阻尼

$\zeta = 1$: 临界阻尼

$\zeta > 1$: 过阻尼